Allegato A

LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI MICROBIOLOGICI AGLI ALIMENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) n. 2073/2005

INDICE

Legenda

Premessa

Capo 1. Criteri microbiologici

Capo 2. Criteri di igiene di processo

Capo 3. Criteri di sicurezza alimentare

Capo 4. Applicazione del Regolamento

Capo 5. Destinatari del Regolamento

Capo 6. Modalità di trasporto campioni, conservazione ed inizio analisi

Capo 7. Campionamento ufficiale per la verifica del criterio di sicurezza *Listeria monocytogenes* del Regolamento

Capo 8. Matrici alimentari e/o determinazioni non contemplate dal Regolamento

Capo 9. Modalità di applicazione del Regolamento negli stabilimenti di macellazione e di produzione di carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente

- 9.1 Generalità
- 9.2 Conta delle colonie aerobiche e delle Enterobacteriaceae su carcasse: campionamento, analisi, interpretazione dei risultati e azioni conseguenti
- 9.3 Ricerca di *Salmonella spp* su carcasse: campionamento, analisi, interpretazione dei risultati e azioni conseguenti
- 9.4 Riduzione della frequenza di campionamento
- 9.5 Laboratori di analisi
- 9.6 Campioni da superfici

Capo 10. Metodo per il campionamento non distruttivo delle carcasse di ungulati mediante l'impiego di spugnette

- 10.1 Materiali
- 10.2 Preparazione del prelievo
- 10.3 Esecuzione del prelievo
- 10.4 Trasporto al laboratorio

Capo 11. Metodo per il campionamento non distruttivo delle carcasse di ungulati mediante l'impiego di tamponi secchi e umidi

- 11. 1 Materiali
- 11.2 Preparazione del prelievo
- 11.3 Esecuzione del prelievo
- 11. 4 Trasporto al laboratorio

Capo 12. Campionamento di alimenti per analisi per il controllo ufficiale

Legenda

Nel presente testo si adotta la seguente locuzione:

- Regolamento: quando non esplicitato diversamente si intende il regolamento (CE) n. 2073/2005.

Premessa

Con l'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 2073/2005, relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, l'attività svolta dalle strutture preposte al controllo ufficiale si arricchisce di un importante strumento operativo. Il suddetto Regolamento, infatti, obbliga gli operatori alimentari a provvedere affinché gli alimenti siano conformi ai criteri di sicurezza e di igiene di processo, ma stabilisce anche che le autorità preposte al controllo ufficiale ne verifichino il rispetto, utilizzando anche il campionamento e l'analisi dei prodotti alimentari nell'ambito dell'attività di vigilanza.
Il Regolamento introduce importanti elementi di novità nell'ambito del controllo microbiologico degli alimenti perché, in base alla valutazione del rischio, fissa alcuni criteri microbiologici necessari per garantire sia la protezione della salute del consumatore che una più omogenea valutazione dei prodotti nell'ambito del mercato unico: stabilisce per la prima volta criteri di sicurezza anche per gli alimenti vegetali e specifica in maniera esplicita i metodi con cui verificare la conformità degli alimenti.
La legge 283/62 ed il suo regolamento di attuazione D.P.R. 327/80 sono da ritenersi in vigore per gli aspetti non contrastanti la nuova normativa; pertanto si ritiene che sugli alimenti possano essere mantenute le attuali procedure di campionamento ed analisi, ai sensi della legge 283/62 e del D.P.R. 327/80, con garanzia di contraddittorio, revisione di analisi presso l'Istituto Superiore di Sanità e applicazione del D.M. 16/12/93 che prevede modalità speciali di campionamento e ripetizione di analisi per i parametri non conformi degli alimenti deteriorabili.

L'autorità competente verifica il rispetto delle norme e dei criteri di cui al Regolamento attraverso controlli di tipo:

- documentale: per la verifica dell'adeguatezza dei controlli previsti in autocontrollo e/o delle registrazioni agli atti;
- ispettivo: volti cioè ad accertare le modalità e l'effettiva esecuzione delle attività e/o dei controlli analitici dichiarati e giustificati nei piani di autocontrollo;
- strumentale: per comprovare, ad esempio, le condizioni di produzione e conservazione degli alimenti;
- analitico: per confrontare i risultati ottenuti dall'operatore del settore alimentare con campionamenti ed analisi ufficiali.

Si sottolinea che le ispezioni dovranno essere orientate ai principi dell'analisi del rischio e dovranno tenere in considerazione i risultati analitici ottenuti in autocontrollo dall'impresa alimentare.

I campionamenti rappresentano solo uno degli strumenti del controllo ufficiale. Gli stessi potranno essere omessi se controlli diversi avranno dato esito soddisfacente. In caso di riscontro di non conformità, in caso di sospetto e comunque quando l'autorità competente ne ravvisi la necessità, si procederà al campionamento.

I campionamenti ufficiali effettuati sulle matrici per i microrganismi previsti dal Regolamento

dovranno essere eseguiti secondo le modalità di cui al suddetto Regolamento.
Salvo casi particolari, quali il sospetto, le attività di campionamento ufficiale e le indagini su episodi relativi a tossinfezioni alimentari dovranno essere pianificate e programmate nell'ambito di strategie sanitarie complessive (ministeriali, regionali o aziendali) che mirino, come richiesto, a prevenire, eliminare o ridurre il rischio ad un livello accettabile.

Capo 1. Criteri microbiologici

Si riporta, di seguito, una disamina della normativa nazionale relativa ai criteri microbiologici, con le valutazioni dei singoli criteri in rapporto a quanto stabilito dal Regolamento:

O.M. 11/10/1978 e successive modifiche e o integrazioni:

- latte UHT e latte sterilizzato: limiti di carica della flora aerobia a 30°C e di quella termofila a 55°C. Il regolamento (CE) n. 2074/2005 all'allegato VII, punto 2, d, ii b, ii precisa le caratteristiche del latte UHT (stabilità microbiologica dopo incubazione a 30°C per 15 giorni e a 55°C per 7 giorni), ma non dà limiti.
  Si ritiene, per la valutazione della correttezza del processo produttivo, essere più che sufficiente il solo accertamento della stabilità, previa incubazione alle temperature su indicate, in quanto dopo tale fase l'eventuale presenza di microrganismi avrebbe raggiunto cariche tali da aver già alterato, in modo evidente all'esame ispettivo, il latte;
- latte pastorizzato: i produttori devono attenersi ai criteri di igiene (Enterobacteriaceae) del Regolamento che sostituiscono il parametro di coliformi. In tale ottica è superato anche quanto disposto dal D.P.R. 54/97 per i coliformi ed il tenore in germi a 21°C;
- latte in polvere: per il parametro coliformi valgono le considerazioni fatte al punto precedente, mentre si ritiene non particolarmente utile effettuare la ricerca della flora aerobica a 32°C in quanto già altri parametri possono fornire informazioni per valutare l'igiene del prodotto e del processo produttivo;
- varie tipologie di prodotti a base di uova: la *Salmonella spp* viene indicata dal Regolamento come criterio di sicurezza (punti 1.14 e 1.15) per tutti i prodotti a base di uova e alimenti contenenti uova crude, mentre lo stesso regolamento indica come criteri di igiene (punto 2.3.1.) le Enterobacteriaceae. I criteri previsti dall'ordinanza O.M. 11.10.78 e successive modifiche si considerano pertanto superati.

Criteri per *Listeria monocytogenes* in alimenti da consumarsi previa cottura (OM 7/12/93): sono ancora in vigore perché il Regolamento si riferisce solo a prodotti RTE (ready to eat = alimenti pronti).

Circolare ministeriale n. 32 del 1985 per le paste alimentari:
criteri microbiologici: si ritiene opportuno continuare ad utilizzare i criteri considerati nella circolare limitatamente ai parametri relativi allo *Staphilococcus aureus,* quali criteri di igiene di processo ai sensi del Regolamento.

Circolare ministeriale n. 81 del 1978 sugli alimenti surgelati importati: è annullata dalla circolare ministeriale n. 21 del 27.4.1992.

Capo 2. Criteri di igiene di processo

I parametri di seguito elencati e specificati nelle norme sopra riportate, devono essere considerati come criteri di igiene di processo:

1. carica batteri mesofili aerobi;

2. tenore di germi a 21°C dopo incubazione a 6°C per 5 giorni;
3. carica flora termofila;
4. ricerca *Staphilococcus aureus*;
5. numerazione Coliformi.

Pertanto, la non conformità a detti parametri deve dar luogo esclusivamente alla revisione del piano di autocontrollo aziendale.

I criteri di igiene di processo, di cui all'allegato I, capitolo 2 del Regolamento, riguardano principalmente le imprese alimentari, le quali dovranno utilizzare tali criteri per verificare l'idoneità dei processi produttivi.
Questi criteri microbiologici si applicano durante la produzione, o comunque, alla fine di un processo produttivo e non sono utilizzabili per i prodotti posti in commercio o importati.
I criteri stabiliti nel capitolo II dell'allegato I del Regolamento, si riferiscono all'igiene del processo ed hanno quindi l'obiettivo di fornire indicazioni agli operatori economici circa la correttezza e l'efficacia dei processi posti sotto il loro controllo. Il mancato rispetto dei criteri di igiene del processo deve portare l'operatore economico ad intraprendere le opportune azioni correttive al fine di riportare il processo sotto controllo.

Gli organismi di controllo ufficiale possono tenere in considerazione:

1. le modalità di scelta dei campioni e di campionamento;
2. la pianificazione dei campionamenti prevista all'interno del piano di autocontrollo (frequenze di campionamento, modalità di scelta dei campioni…);
3. le modalità di conferimento dei campioni al laboratorio di analisi;
4. l'idoneità del laboratorio di prova a condurre le analisi (accreditamento delle metodiche di prova);
5. le azioni successive alla comunicazione del rapporto di prova da parte del laboratorio di analisi (valutazioni dei risultati, eventuali azioni correttive).

Qualora le verifiche diano esito non soddisfacente o comunque si abbia motivo di ritenere che i campionamenti effettuati in autocontrollo non siano condotti secondo i criteri di cui al Regolamento l'autorità competente procederà alle opportune prescrizioni e, ove ritenuto necessario, a campionamento ufficiale. Le modalità di controllo analitico da parte dell'organo di controllo ufficiale dovranno rispettare i criteri di campionamento, analisi e interpretazione dei risultati stabiliti dal capitolo II dell'allegato I del Regolamento.

Nel caso in cui l'autorità di controllo abbia motivo di ritenere che le verifiche di cui ai capitolo I e II dell'allegato I al Regolamento non siano condotte secondo i criteri stabiliti, ovvero diano risultati non soddisfacenti e l'operatore economico non ponga rimedio alla situazione, e nei casi in cui i controlli autonomamente attuati dagli organismi di controllo ufficiale diano risultati non soddisfacenti, indipendentemente dall'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) 882/2004, si applicano le misure di cui all'articolo 53 dello stesso regolamento.
Le autorità di controllo possono procedere a qualsiasi ulteriore verifica di carattere procedurale o analitico quando, sulla base delle informazioni in proprio possesso, lo ritengano opportuno.
Qualora gli approfondimenti analitici riguardino le stesse matrici e le stesse determinazioni previste dall'allegato I, capitolo I del Regolamento a seguito di risultati non conformi, l'autorità pubblica di

controllo attuerà le ordinarie procedure previste nel caso delle attività di controllo ufficiale.
Nell'interpretare i risultati dei controlli analitici condotti su matrici e/o per determinazioni diverse da quelle di cui all'allegato I, capitolo I del Regolamento, al di fuori dei piani nazionali o regionali di cui al punto seguente, le autorità di controllo possono prendere in considerazione i seguenti aspetti che saranno definiti nell'ambito di piani locali di controllo:

1. l'obiettivo del/i controllo/i;
2. i criteri di interpretazione dei risultati analitici;
3. le azioni successive al/i controllo/i;
4. il coordinamento con il/i laboratorio/i di analisi ufficiale/i circa i tempi e le modalità di analisi.

Fatta salva la competenza del Ministero della Salute, la Regione può stabilire ulteriori obiettivi di sicurezza (criteri di sicurezza alimentare) o standard di processo (criteri di igiene del processo) sulla base dell'analisi del rischio.

Capo 3. Criteri di sicurezza alimentare

I campionamenti per la verifica dei criteri di sicurezza alimentare di cui all'allegato I, capitolo 1 del Regolamento competono sia agli operatori economici che agli organismi di controllo.
Fatti salvi i casi in cui sia richiesto di valutare la sicurezza o l'integrità di un lotto o di una partita di alimenti o qualora si voglia verificare il piano di autocontrollo aziendale, nei quali si applicano obbligatoriamente le modalità di campionamento previste dal Regolamento, gli organismi di controllo ufficiale possono applicare modalità di prelievo diverse da quelle dettate nel capitolo I "criteri di sicurezza alimentare" dell'allegato I del Regolamento, per quanto riguarda il numero di unità campionarie definite. In particolare, gli organismi di controllo non sono obbligati a prelevare più unità campionarie per ciascuna aliquota quando il criterio microbiologico fissato nel suddetto capitolo I del Regolamento, stabilisca che tutte le unità campionarie analizzate debbano risultare esenti dal patogeno in questione.

Gli organismi di controllo ufficiale devono comunque obbligatoriamente attenersi al rispetto delle procedure di campionamento previste dalla L. 283/62, dal suo regolamento di applicazione approvato con DPR 327/80 e dal D.M. 16.12.1993.
Resta ferma, ai sensi del art. 223 del Codice di attuazione del Nuovo Codice Procedura Penale di cui al D.Lgs. 271/89 comma 1, la possibilità di effettuare campionamenti in unica aliquota (cd. campione reperto) qualora non sia presente una sufficiente quantità di prodotto atto a formare il peso/numero di aliquote previste oppure sia prelevato da matrice deperibile, con tempo di conservazione insufficiente per l'esecuzione dell'eventuale ripetizione dell'analisi.

I criteri di sicurezza alimentare si applicano ai prodotti immessi in commercio durante il loro periodo di conservabilità.
L'art. 3, punto 8 del regolamento (CE) n. 178/2002 definisce l'immissione sul mercato di un prodotto alimentare come "la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, compresa l'offerta di vendita o di ogni altra forma gratuita o a pagamento di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta". Di conseguenza un prodotto alimentare già etichettato e/o confezionato, pur detenuto dal produttore, è considerato "immesso sul mercato" e quindi compreso nel campo di applicazione dei criteri di sicurezza alimentare di cui all'allegato I capitolo 1 del Regolamento.
È fatta salva in ogni caso la possibilità per l'operatore economico di dimostrare la mancata crescita di *Listeria monocytogens* nell'alimento in questione e il rispetto del criterio di sicurezza stabilito dal

Regolamento per tutta la vita commerciale del prodotto, tenuto conto delle condizioni di conservazione ragionevolmente rispettate nel corso del magazzinaggio, trasporto, esposizione e vendita.

Nel caso di alimenti pronti al consumo che costituiscono terreno favorevole alla crescita di *Listeria monocytogenes* e per i quali l'operatore economico non sia in grado di dimostrare, con prove sperimentali, il rispetto del criterio per *Listeria monocytogenes* per tutto il periodo di conservazione dell'alimento, il rilievo di *Listeria monocytogenes* nelle fasi successive a quelle nelle quali l'alimento si trova sotto il controllo diretto dell'operatore economico comporta, per quest'ultimo, l'obbligo di ritiro e/o richiamo del prodotto ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) 178/2002.

Al fine di applicare un pertinente criterio di sicurezza alimentare, al momento del prelievo gli organismi di controllo ufficiale tengono conto, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) 178/2002, delle indicazioni fornite in etichetta in cui sono riportate, per alcune matrici alimentari, le modalità di consumo crude o cotte. Quando si tratta di alimenti venduti sfusi, gli organismi del controllo ufficiale riportano sul verbale di campionamento, ai sensi del D.Lgs. 109/92, le indicazioni espresse in etichetta relative alle modalità di consumo dell'alimento. La decisione riguardo le modalità di consumo di un alimento è, comunque, responsabilità del produttore ai sensi del regolamento (CE) 178/2002. Le modalità di consumo dell'alimento devono quindi essere espresse, chiaramente ed inequivocabilmente dal produttore: in caso contrario è facoltà del consumatore disporre della modalità di consumo che ritiene opportuna, compreso il consumo crudo o la cottura non completa.

L'operatore economico del settore alimentare che impiega carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina, suina e pollame, di cui ai punti 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5 della parte II dell'allegato I del Regolamento, deve acquisire dallo stabilimento di macellazione nel quale sono stati macellati gli animali, nell'ambito delle proprie procedure di controllo, le pertinenti informazioni circa l'effettiva prevalenza di *Salmonella spp*. sulle carcasse al macello, determinata secondo le procedure stabilite dal Regolamento. L'operatore economico dell'impianto di lavorazione della carni terrà conto delle informazioni così acquisite ai fini della predisposizione delle procedure di gestione del pericolo *Salmonella spp*. nell'ambito del proprio piano di autocontrollo. In sede di controllo ufficiale, gli organismi di controllo valuteranno gli esiti analitici sui prodotti per la ricerca di *Salmonella spp*. alla luce, tra l'altro, delle misure di cui sopra effettivamente predisposte e attuate dall'operatore economico.

Per quanto concerne i criteri di sicurezza alimentare, oltre ai parametri riportati nell'allegato I capitolo 1 del Regolamento, possono essere ricercati altri parametri qualora sia documentalmente dimostrato il pericolo per la salute pubblica. L'allegato I capitolo 1 del Regolamento non è, infatti, da considerarsi esaustivo dei pericoli microbiologici: esso contiene parametri per i quali l'Unione Europea ha portato a termine l'analisi del rischio.

Capo 4. Applicazione del Regolamento

Le indicazioni fornite dall'allegato I del Regolamento sono indirizzate agli operatori economici, per i quali sono vincolanti in ogni loro parte. I titolari delle imprese alimentari dovranno utilizzare le indicazioni fornite dall'allegato I del Regolamento per la pianificazione delle analisi minime da effettuare nell'ambito delle verifiche e delle validazioni nei loro piani di autocontrollo.
Il mancato rispetto dei criteri di cui alla parte I dell'allegato I del Regolamento, deve portare l'operatore economico al ritiro o al richiamo del prodotto o della partita che non si trova più sotto il suo controllo ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002.

I prodotti già immessi sul mercato, e non ancora giunti a livello del dettaglio, possono essere sottoposti a ulteriore trasformazione mediante un processo che garantisca l'eliminazione del pericolo in questione.
I campionamenti e le analisi condotte ai sensi del Regolamento devono essere inseriti nell'ambito delle procedure di validazione e verifica del piano HACCP: la frequenza dei campionamenti, laddove non prescritta dall'allegato, deve essere giustificata nell'ambito delle procedure HACCP.

Le industrie alimentari che producono:

- alimenti pronti al consumo che possono sostenere la crescita di *Listeria monocytogens*;
- alimenti in polvere per lattanti o alimenti in polvere destinati a fini medici speciali per bambini di età inferiore a sei mesi che possono comportare un rischio per *Enterobacter sakazakii*;

procedono al prelievo dalle superfici ambientali e dagli impianti per la ricerca di *Listeria monocytogenes* e per la numerazione delle Enterobacteriaceae. Tali industrie devono inoltre inserire la frequenza di detti prelievi nel piano di autocontrollo, giustificandola nell'ambito delle procedure HACCP.

Fatte salve le ricerche di cui al punto 1.25 dell'allegato I del Regolamento, e con l'eccezione del caso in cui si voglia valutare in modo specifico l'accettabilità di una determinata partita di prodotti alimentari o di un processo (art. 5.4 dello stesso Regolamento), il numero delle unità campionarie da considerare nei piani di campionamento condotti dagli operatori economici, nell'ambito dei piani di cui alla parte I dell'allegato I del Regolamento, può essere ridotto se l'operatore economico può documentare e validare l'efficace applicazione delle proprie procedure basate sui principi HACCP (cfr. art. 5.3, Regolamento).

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 del Regolamento, fatta salva la non obbligatorietà per gli operatori economici del settore alimentare della conduzione dell'analisi sistematica per la ricerca di *Salmonella spp*. nelle matrici alimentari per le quali il procedimento di lavorazione o la composizione sono tali da farne ritenere trascurabile il rischio (allegato I, punti 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15), il criterio di sicurezza alimentare stabilito per *Salmonella spp.* (assenza in 5 u.c di 25 g ciascuna) deve essere in ogni caso rispettato.

Gli organismi di controllo ufficiale verificano le misure attuate dagli operatori economici a seguito del rilievo di una non conformità ai criteri microbiologici di cui alla parte I dell'allegato I. del Regolamento. In particolare gli organismi di controllo verificano il pronto e completo ritiro dei prodotti già immessi sul mercato e, se del caso, l'efficacia dei trattamenti ai quali sono sottoposti gli alimenti ritirati dal mercato.

Gli organismi di controllo ufficiale, nell'esecuzione dei controlli ufficiali, tengono conto dei criteri microbiologici (limiti e metodi di analisi di riferimento) stabiliti nella parte I dell'allegato I del Regolamento ai fini della verifica della conformità ai criteri di sicurezza degli alimenti nell'ambito dei controlli attuati ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004.

Fatto salvo l'obbligo generale del rispetto dei metodi di prova di riferimento contenuti nell'allegato al Regolamento, laddove l'allegato non preveda una specifica modalità di prova rinviando ai dati della bibliografia (punti 1.21, 1.25 e 1.26) il laboratorio di analisi, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 5 del Regolamento, può applicare altre metodiche di prova rispondenti ai criteri stabiliti all'allegato III al regolamento (CE) 882/2004.

Capo 5. Destinatari del Regolamento

Il Regolamento è indirizzato ai titolari delle industrie alimentari che lo dovranno utilizzare come riferimento per le verifiche, la validazione dei piani di autocontrollo e per verificare il livello di sicurezza delle proprie produzioni previsto dalla legislazione comunitaria. Tuttavia, i criteri in esso riportati (da intendersi come analisi minime nella valutazione di un lotto o di un processo) si applicheranno anche ai campioni effettuati durante i controlli ufficiali, sia nell'ambito del commercio intracomunitario che delle importazioni.
I controlli di processo spettano, in via principale, alle imprese alimentari e rappresentano uno strumento per la verifica e la validazione delle procedure di autocontrollo rivolte alla certificazione delle garanzie di sicurezza alimentare. I controlli sulla sicurezza degli alimenti, che riguardano gli alimenti pronti per la vendita o già in commercio, competono, oltre che al produttore, anche agli organismi pubblici di controllo e rappresentano uno strumento di monitoraggio sull'efficacia dei sistemi di autocontrollo e di verifica della conformità dei prodotti agli standard di sicurezza stabiliti dai regolamenti comunitari, in rapporto alle caratteristiche del prodotto, alle indicazioni riportate in etichetta ed all'uso abituale.
Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale sono previste anche verifiche sui sistemi di autocontrollo adottati dalle industrie alimentari.
Per quanto sopra riportato è opportuno che l'attività di controllo ufficiale, svolta nel corso del processo produttivo, si attenga alla verifica del rispetto dei criteri di igiene del processo e che il controllo svolto alla fine del processo di produzione o in fase di distribuzione del prodotto contempli il rispetto dei criteri di sicurezza.
Qualora i criteri di igiene del processo vengano verificati dal controllo ufficiale alla produzione, il superamento dei limiti previsti dall'allegato I capitolo 2 del Regolamento non potrà determinare la ripetizione del parametro difforme, né causare azioni sanzionatorie o penali: comporterà invece una revisione delle procedure di autocontrollo. Ai sensi del Regolamento, la ripetizione del parametro difforme e la revisione di analisi avviene esclusivamente per i criteri di sicurezza.
In tale ottica i prelievi effettuati presso gli stabilimenti di produzione per la verifica dei criteri di igiene (allegato I capitolo 2 del Regolamento) saranno eseguiti in aliquota singola, costituita dal numero di unità campionarie previste dai rispettivi criteri di igiene da verificare. Invece, i campioni destinati a verificare i criteri di sicurezza andranno eseguiti in quattro o cinque aliquote (due per i campionamenti UVAC, qualora non siano conseguenti ad una precedente non conformità, secondo la nota del Ministero della Sanità 600.9/CE/7467 del 19/11/98), al fine di garantire i diritti alla difesa.
Qualora l'obiettivo sia quello di verificare in modo specifico l'accettabilità di un lotto o di una partita di alimenti, ogni aliquota conterrà il numero di unità campionarie di cui al cap.1 dell'allegato I del Regolamento. Ciascuna unità campionaria dovrà essere costituita da una quantità ponderale di matrice adeguata per il numero di determinazioni da eseguire. Qualora il materiale disponibile sia insufficiente per allestire tutte le aliquote previste, si procederà a prelevare la quantità di materiale necessaria a costituire un'unica aliquota formata dal numero di unità campionarie previste dal Regolamento, su cui si procederà ad eseguire un'analisi unica irripetibile, garantendo i diritti alla difesa, ai sensi del citato decreto legislativo di attuazione del codice di procedura penale.

Capo 6. Modalità di trasporto campioni, conservazione ed inizio analisi

In assenza di norme comunitarie, l'art. 11 del regolamento (CE) 882/2004 rimanda, per le modalità di trasporto dei campioni, conservazione ed inizio analisi, a norme e protocolli riconosciuti internazionalmente, come CEN o altri. In particolare è opportuno far riferimento a quanto riportato nella ISO 7218.
Per ogni altro aspetto si potrà continuare a fare riferimento, per quanto di competenza in materia di

alimenti di origine animale, alla procedura trasporto campioni di cui al decreto regionale dirigenziale n. 3471/05.

Capo 7. Campionamento ufficiale per la verifica del criterio di sicurezza *Listeria monocytogenes* del Regolamento

Relativamente alla *Listeria monocytogenes*, qualora nel verbale di prelievo non sia specificato se è richiesta l'analisi quantitativa o quella qualitativa, i laboratori effettueranno sempre le determinazioni di a_w e pH e sulla base dei risultati ottenuti si procederà nel modo seguente: se la matrice rientra nella categoria 1.3 del Regolamento (alimenti pronti che *non* costituiscono terreno favorevole alla crescita di *Listeria monocytogenes*, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali), si effettuerà l'analisi quantitativa.
Appartengono a questa categoria:

- i prodotti: con pH </= 4,4 o a_w </= 0,92;
- i prodotti: con pH </= 5 e a_w </= 0,94;
- i prodotti con conservabilità < 5 gg, se i valori di pH e a_w sono superiori a quelli sopra indicati.

Il superamento del limite previsto comporta la revisione di analisi, salvo per i prodotti con periodo di conservabilità inferiore a 5 giorni, per i quali si effettuerà sempre analisi unica irripetibile, assicurando i diritti della difesa. Se la matrice rientra nella categoria 1.2 del Regolamento (alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di *Listeria monocytogenes*, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali), e il campionamento viene effettuato sul prodotto finito prima della sua immissione sul mercato, l'autorità che effettua il campionamento, sulla base della documentazione prodotta dall'operatore che dimostri che il prodotto non supererà le 100 UFC/gr durante il periodo di conservabilità, dovrà indicare sul verbale di campionamento che per la valutazione di conformità va applicato il criterio di cui al punto 1.2 rigo 1. In caso di mancata indicazione il laboratorio applicherà il criterio qualitativo (assenza in 25 gr.).

Capo 8. Matrici alimentari e/o determinazioni non contemplate dal Regolamento

Relativamente ai controlli microbiologici, in base a quanto sopra riportato, deriva che per le matrici e le analisi considerate dall'allegato I, capitolo 1 e 2 del Regolamento, sia per i prodotti nazionali che per quelli provenienti da paesi comunitari o extracomunitari, deve essere sempre applicato detto Regolamento.

Per tutti gli altri pericoli biologici non elencati nell'allegato I del Regolamento e/o non associati a quella determinata tipologia di prodotto e/o per matrici alimentari non contemplate dal Regolamento, nessuna contestazione può essere sollevata ai prodotti oggetto di scambio o importati, a meno che non venga dimostrata la sussistenza di una condizione di rischio grave ed immediato (per esempio il riscontro di enterotossine stafilococciche o di tossine da *Bacillus cereus*), sempre tenuto conto delle informazioni sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute, messe a disposizione del consumatore, comprese quelle riportate sull'etichetta. Questo, secondo quanto previsto dall'art 14 del regolamento (CE) 178/2002 e riferendosi anche alla Legge 283/62 art. 5, lettere c e d.
In caso di prodotti alimentari nazionali, si rimanda alla normativa ancora vigente.

Capo 9. Modalità di applicazione del Regolamento negli stabilimenti di macellazione e di produzione di carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente

9.1 Generalità

Le "Linee guida per la predisposizione di piani di autocontrollo in materia igienico sanitaria nelle industrie alimentari del settore delle carni" pubblicate nel S.O. alla G.U. n. 32 del 9/2/2005 costituiscono la base per la verifica dei piani di autocontrollo basate sui principi HACCP, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) 852/2004, presso le industrie di macellazione.

Nell'ambito delle procedure di controllo ufficiale di cui al punto precedente, i Servizi Veterinari verificano la predisposizione e l'applicazione da parte dell'operatore economico delle procedure per il campionamento, l'analisi e l'attuazione delle successive azioni così come previsto dal Regolamento.

Le modalità di campionamento delle carcasse con metodo non distruttivo sono descritte al Capo 10 e 11 del presente documento e derivano dalle indicazioni della norma ISO 17604.

Gli operatori del settore alimentare dei macelli o degli stabilimenti che producono carne macinata, preparazioni a base di carne o carni separate meccanicamente, prelevano campioni per l'analisi microbiologica almeno una volta alla settimana. La frequenza di campionamento settimanale deve essere riferita alla settimana di calendario. Qualora uno stabilimento effettui la lavorazione per più giorni durante la settimana, il giorno di campionamento deve variare da una settimana all'altra, affinché sia coperto ogni giorno della settimana di lavorazione effettiva. Nel caso in cui, nel giorno definito per il campionamento, vengano macellati meno di cinque capi ungulati, o meno di quindici broiler o tacchini, il numero previsto dei capi da campionare deve essere raggiunto in più sedute successive di macellazione.

9.2 Conta delle colonie aerobiche e delle Enterobacteriaceae su carcasse: campionamento, analisi, interpretazione dei risultati e azioni conseguenti.

In caso di applicazione del metodo non distruttivo per la numerazione delle colonie aerobie e delle Enterobacteriaceae, i metodi di prelievo descritti nella norma ISO 17604 sono: a) spugna abrasiva "sponge bag"; b) tampone secco e umido; c) tampone di garza.

I quattro possibili siti di prelievo per CBT (Carica Batterica Totale) ed Enterobacteriaceae sono scelti tra quelli previsti per gli ungulati dalla ISO 17604. Tuttavia, anche per dare continuità all'interpretazione dei risultati secondo quanto descritto nella decisione 2001/471/CE, è consigliabile continuare ad effettuare i prelievi negli stessi punti di repere precedentemente individuati e di seguito elencati, con la possibilità che l'operatore economico opti per altri siti tra quelli indicati nell'allegato A della norma ISO 17604:

- bovini: collo, punta di petto, pancia e scamone;
- ovini e caprini: pancia, costato, punta del petto e petto;
- suini: lombo, guanciale, faccia mediale della coscia (prosciutto) e pancetta;
- cavallo: pancia, punta di petto, lombo, scamone.

In ogni caso i siti di campionamento devono essere descritti nelle pertinenti procedure elaborate dall'operatore economico.

Qualora l'operatore del settore alimentare decida di utilizzare nuovi punti di repere o abbia avviato l'attività dopo l'entrata in vigore del Regolamento, deve effettuare una validazione del sistema proposto.
In caso di applicazione del metodo di campionamento distruttivo, il Regolamento disciplina adeguatamente le modalità di interpretazione dei risultati. In assenza di un criterio per la CBT e le Enterobacteriaceae stabilito a livello comunitario, per la valutazione dei risultati ottenuti mediante metodo non distruttivo, l'operatore economico adotta e descrive nell'ambito delle proprie procedure di autocontrollo uno dei seguenti criteri:

a. "m" è stabilito da ciascuno stabilimento sulla base della media dei risultati ottenuti negli ultimi 12 mesi moltiplicata per 1.5. "M" è stabilito da ciascun stabilimento sulla base della media del 5% dei risultati peggiori degli ultimi 12 mesi;
b. "m" e "M" sono pari a 1/5 del valore di "m" e "M" riportato ai punti 2.1.1 e 2.1.2 del capitolo 2 dell'allegato I del Regolamento.

Il Servizio Veterinario verifica che gli operatori economici procedano all'analisi degli andamenti dei risultati delle prove assicurando la pronta adozione dei provvedimenti adeguati a prevenire l'insorgenza di rischi microbiologici. In assenza di un chiarimento, nell'ambito del Regolamento, della definizione di "tendenza a ottenere risultati insoddisfacenti", l'ottenimento anche di un solo valore superiore a "M" o di tre risultati consecutivi con valori compresi tra "m" e "M" deve portare l'operatore economico ad applicare le misure previste in caso di ottenimento di un risultato insoddisfacente. Le azioni correttive attuate devono essere documentate.

9.3 Ricerca di *Salmonella spp* su carcasse: campionamento, analisi, interpretazione dei risultati e azioni conseguenti

Il numero e l'esatta localizzazione dei siti di prelievo per la ricerca di *Salmonella spp*. sulle carcasse di ungulati non sono stabiliti dal Regolamento. In analogia con le modalità operative già in atto da diversi anni presso gli stabilimenti di macellazione abilitati all'esportazione verso gli USA, si indicano i seguenti siti di campionamento: coscia, pancia e gola. La scelta di aree di prelievo diverse, tra quelle indicate nella norma ISO 17604, dovrà essere adeguatamente giustificata nell'ambito del piano di autocontrollo predisposto dall'industria alimentare.

La metodica di campionamento delle carcasse di ungulati è esclusivamente quella non distruttiva mediante l'utilizzo spugnetta abrasiva (sponge bag). Ciascuna delle tre aree di campionamento deve essere almeno di 100 cm^2.

Gli esiti per la ricerca di *Salmonella spp*. su carcasse devono essere riferiti a una serie di cinquanta campionamenti successivi raccolti nel corso di dieci sedute di campionamento (cinque campioni per seduta). I cinquanta risultati così ottenuti vengono valutati indipendente da quelli che li precedono o li seguono.

Nel caso in cui una serie di campionamenti per la ricerca di *Salmonella spp*. risulti non favorevole (n. campioni positivi in una serie di cinquanta campioni superiore a "c"), l'autorità competente, informata dall'operatore economico, verifica che il responsabile del macello proceda alla rivalutazione delle procedure di autocontrollo, con particolare riferimento a quelle di approvvigionamento degli animali, all'igiene della macellazione e alla prevenzione delle contaminazioni crociate in ogni fase del processo, se del caso, anche mediante campionamenti su superfici a contatto diretto o indiretto con le carcasse.
Nel caso in cui anche una seconda serie consecutiva di campionamenti per la ricerca di *Salmonella spp*. risulti non favorevole, l'autorità competente verifica che l'operatore economico responsabile

del macello, oltre all'adozione delle misure di cui al punto precedente, identifichi le partite degli animali risultati positivi e comunichi all'allevatore la positività chiedendogli, al contempo, l'attuazione delle opportune misure di gestione dell'infezione in allevamento.

Nel caso in cui anche una terza serie consecutiva di campionamenti per la ricerca di *Salmonella spp*. risulti non favorevole, l'autorità competente, oltre a verificare le azioni adottate dall'operatore economico responsabile del macello ai sensi dei punti precedenti, valuta l'opportunità di adottare una o più misure di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) 882/2004.
Le carcasse i cui risultati analitici abbiano dato esito sfavorevole in regime di autocontrollo non sono oggetto di obbligo di ritiro. Il responsabile dell'industria alimentare deve dimostrare di avere attuato, se del caso, le pertinenti azioni correttive.

9.4 Riduzione della frequenza di campionamento

Limitatamente alle industrie alimentari che applicano piani di campionamento che prevedano una frequenza settimanale dei prelievi ed indipendentemente dagli schemi proposti nelle tabelle che seguono per tenere conto degli impianti di piccole dimensioni, la frequenza con la quale l'operatore economico responsabile del macello o degli stabilimenti che producono carne macinata, preparazioni a base di carne o carni separate meccanicamente, procede al prelievo e all'analisi dei campioni per la numerazione:

- delle colonie aerobiche e delle Enterobacteriaceae da carcasse;
- delle colonie aerobiche e di *Escherichia coli* per la carne macinata e le preparazioni a base di carne;
- di *Escherichia coli* per le carni separate meccanicamente;

è riducibile a una seduta di campionamento ogni quindici giorni a seguito dell'ottenimento di una serie di sei risultati consecutivi favorevoli. Nel caso in cui si ottengano tre risultati sfavorevoli consecutivi, la frequenza di campionamento torna ad essere settimanale.

Nel valutare gli esiti favorevoli ai fini di una diminuzione della frequenza di campionamento da carcasse, può essere tenuta in considerazione la serie di campionamenti per la conta della CBT e delle Enterobacteriaceae già condotti ai sensi della decisione 2001/471 o del D.P.R. 309/98.

La frequenza settimanale con la quale l'operatore economico responsabile del macello o degli stabilimenti che producono carne macinata, preparazioni a base di carne o carni separate meccanicamente procede al prelievo e all'analisi dei campioni per la ricerca di *Salmonella* spp. può essere modificata come segue:

a. una seduta di campionamento ogni due settimane a seguito dell'ottenimento di una serie di trenta risultati settimanali consecutivi favorevoli (centocinquanta campioni totali);
b. settimanale nel caso si ottengano tre serie di risultati sfavorevoli consecutivi, fino al ripristino delle condizioni di cui al punto precedente.

Per quanto riguarda i macelli di piccole dimensioni e gli stabilimenti nei quali si producono carne macinata, preparazioni a base di carne o carni separate meccanicamente in piccola quantità, l'autorità competente può autorizzare una riduzione della frequenza di campionamento sulla base dell'analisi del rischio tenendo almeno conto:

- delle precedenti non conformità dell'impresa alimentare e le relative azioni correttive adottate;

- delle procedure di autocontrollo predisposte e attuate;
- degli esiti dei controlli ufficiali precedenti.

Fermo restando l'obbligo di campionare almeno cinque carcasse, "pool" di carcasse o unità campionarie di carne macinata, preparazioni a base di carne o carni separate meccanicamente per ciclo di campionamento, nel decidere la riduzione di frequenza di campionamento, l'autorità competente potrà fare riferimento alle tabelle seguenti (Tabelle 1, 2, 3 e 4).
In ogni caso non si ritiene di potere considerare "piccoli macelli" gli stabilimenti che macellino in media più di 100 UGB/settimana o di 100.000 broiler o tacchini alla settimana.

Tabella 1: Frequenza dei campionamenti da carcasse di ungulati

Capacità produttiva	Categorizzazione del rischio delle attività		
	BASSO	MEDIO	ALTO
Macelli oltre 100 UGB/settimana (media annuale)	settimanale		
Macelli tra 41 e 100 UGB/settimana (media annuale)	bimestrale	mensile	quindicinale
Macelli tra 21 e 40 UGB/settimana (media annuale)	trimestrale	bimestrale	mensile
Macelli tra 11 e 20 UGB/settimana (media annuale)	quadrimestrale	trimestrale	bimestrale
Macelli tra 6 e 10 UGB/settimana (media annuale)	semestrale	quadrimestrale	trimestrale
Macelli fino a 5 UGB/settimana (media annuale)	annuale	semestrale	quadrimestrale

Tabella 2: Frequenza dei campionamenti da carcasse di broiler

Capacità produttiva	Categorizzazione del rischio delle attività		
	BASSO	MEDIO	ALTO
Macelli oltre 100.000 capi/settimana (media annuale)	settimanale		
Macelli tra 50.000 e 100.000 capi/settimana (media annuale)	bimestrale	mensile	quindicinale
Macelli tra 10.000 e 50.000 capi/settimana (media annuale)	quadrimestrale	trimestrale	bimestrale
Macelli fino a 10.000 capi/settimana (media annuale)	semestrale	quadrimestrale	trimestrale
Macelli fino 500 capi/settimana (media annuale)	annuale	semestrale	quadrimestrale

Tabella 3: Frequenza dei campionamenti da carcasse di tacchini

Capacità produttiva	Categorizzazione del rischio delle attività		
	BASSO	MEDIO	ALTO
Macelli oltre 30.000 capi/settimana (media annuale)	settimanale		
Macelli tra 15.000 e 30.000 capi/settimana (media annuale)	bimestrale	mensile	quindicinale
Macelli tra 1.000 e 15.000 capi/settimana (media annuale)	quadrimestrale	trimestrale	bimestrale
Macelli fino a 1.000 capi/settimana (media annuale)	semestrale	quadrimestrale	trimestrale
Macelli fino a 500 capi/settimana (media annuale)	annuale	semestrale	quadrimestrale

Nel caso degli impianti di macellazione che, ai sensi del punto precedente, non applicano il piano di campionamento previsto nell'allegato I, capitolo 2 del Regolamento, e che procedono al campionamento con una frequenza inferiore al mese, il rilevamento di *Salmonella spp.* anche su una sola carcassa, avrà come conseguenza l'applicazione delle azioni previste in caso di risultati non soddisfacenti.

Tabella 4: Frequenza dei campionamenti presso gli stabilimenti di carne macinata, preparazioni a base di carne e carni separate meccanicamente.

Capacità produttiva (prodotti finiti)	Categorizzazione del rischio delle attività		
	BASSO	MEDIO	ALTO
oltre 5 ton/settimana (media annuale)	settimanale		
da 1 ton a 5 ton/settimana (media annuale)	bimestrale	mensile	quindicinale
da 0.5 ton a 1 ton/settimana (media annuale)	quadrimestrale	trimestrale	bimestrale
fino a 0.5 ton/settimana non annessi a spacci di vendita al dettaglio (media annuale)	semestrale	quadrimestrale	trimestrale
Laboratori annessi a spacci di vendita la dettaglio	esentati da frequenze prestabilite		

9.5 Laboratori di analisi

Le prove di laboratorio dovranno fare riferimento sia alle procedure ISO indicate nel Regolamento, sia alle procedure ISO 4833, 21528-2 e 7218 compreso l'emendamento 1 2001-04-01.
I laboratori interni agli stabilimenti nei quali vengono effettuati i prelievi operano secondo le corrette prassi di laboratorio e applicano i metodi di riferimento riportati nell'allegato I del Regolamento.

9.6 Campioni da superfici

Fatti salvi gli obblighi previsti relativi alla ricerca di *Listeria monocytogenes* su campioni da superfici, per valutare l'efficacia delle procedure di sanificazione ed il rischio rappresentato da specifici contaminanti, possono essere previste, nell'ambito delle attività di verifica, delle procedure di autocontrollo.
Affinché queste analisi possano essere considerate nella valutazione delle garanzie offerte dall'operatore, è comunque necessario che le relative modalità e frequenze di campionamento siano descritte e adeguatamente giustificate nel piano di autocontrollo dell'industria alimentare.
Nel definire la frequenza ed il numero delle superfici da sottoporre a campionamento, i criteri di accettabilità e le eventuali azioni correttive, l'operatore economico responsabile dell'impianto di macellazione e lavorazione delle carni prende in considerazione tutte le informazioni a propria disposizione circa i possibili pericoli evidenziabili nelle fasi di processo sotto il proprio controllo e le modalità di gestione degli stessi.
L'autorità competente, se lo ritiene necessario, al fine di garantire gli obiettivi di sicurezza del processo, può indicare frequenze minime per il campionamento da superfici.

Capo 10. Metodo per il campionamento non distruttivo delle carcasse di ungulati mediante l'impiego di spugnette

10.1 Materiali

- Carrello, tavolo o altro idoneo piano di appoggio;
- soluzione peptonata tamponata sterile 10 ml;
- tamponi sterili di per prelievi microbiologici (privi di sostanze inibenti) e relativi contenitori da
- trasporto;
- delimitatore sterile (monouso o riutilizzabile e sterilizzato);
- guanti sterili;
- scala, pedana, o altra attrezzatura necessaria al fine di permettere di raggiungere tutti i siti della carcassa da sottoporre a campionamento.

10. 2 Preparazione del prelievo

Il prelievo deve essere eseguito da persona specificatamente individuata e formata, secondo le procedure riportate nel manuale di autocontrollo dell'impresa: lo stesso manuale include una lista delle verifiche da condurre prima dell'esecuzione del campionamento quanto a:

- disponibilità e adeguatezza dei materiali e delle attrezzature necessari per la raccolta, la preparazione e l'invio dei campioni (sapone e disinfettante per le mani, un piano di appoggio adeguato, guanti sterili, delimitatore, soluzione tampone sterile, tamponi sterili, contenitori sterili da trasporto, soluzione disinfettante o altri presidi per la disinfezione del delimitatore, etichette e quant'altro necessario per identificare il campione, ecc.);

- verifica della soluzione tampone sterile impiegata per la raccolta e la spedizione del campione per assenza di torbidità, flocculazioni, detriti o altre formazioni estranee;

- disponibilità del laboratorio a ricevere e processare i campioni nei tempi previsti (entro 24 ore massimo dal momento del prelievo, a condizione che il campione venga mantenuto refrigerato);

- procedura per garantire la scelta effettivamente casuale delle carcasse e delle mezzene da campionare (ogni carcassa e le due mezzene della carcassa devono avere la stessa probabilità di essere scelte. A tal fine possono essere impiegate tavole dei numeri casuali, programmi informatici generatori di numeri casuali o qualsiasi altro metodo che assicuri la completa casualità della scelta).

Predisporre l'attrezzatura necessaria sul piano di lavoro assicurandosi di non entrare in contatto con le superfici sterili prima di avere indossato i guanti. Lavare e disinfettare le mani e asciugarle con carta a perdere prima di indossare i guanti, facendo attenzione a non toccare la superficie esterna dei guanti. Se del caso, farsi aiutare da una terza persona che proceda all'apertura della busta dei guanti e delle altre attrezzature sterili senza entrare in contatto con il contenuto. Assicurarsi che le maniche del camice o comunque gli indumenti non possano entrare in contatto al momento del prelievo e della sua preparazione con le superfici da campionare e/o con le attrezzature sterili.

Preparare i tamponi aggiungendo nel sacchetto plastico tipo stomacher una quantità di soluzione sterile peptonata sufficiente a inumidire la spugna senza che rimanga del liquido libero visibile sul fondo del sacchetto (10 ml dovrebbe essere una quantità adeguata).
Massaggiare la spugna dall'esterno per essere certi che la stessa sia uniformemente inumidita, quindi, con adeguati movimenti dall'esterno, spingere la spugna verso l'apertura del sacchetto prima di aprire la busta di plastica per estrarre la spugna stando attenti a che la stessa non entri in contatto con le superfici esterne. La spugna deve essere estratta dalla busta plastica al momento del prelievo da parte dell'operatore addetto al campionamento.

10.3 Esecuzione del prelievo

Dopo avere identificato i siti di campionamento, delimitare l'area di 100 cm^2 da sottoporre a prelievo, mediante l'impiego della maschera che delimiti un'area quadrata di 10 cm di lato esercitando una pressione sufficiente a causare la procidenza del muscolo sottostante.
Possono essere impiegati delimitatori sterili monouso o reimpiegabili, in materiale lavabile e disinfettabile. In quest'ultimo caso deve essere garantito che le procedure di disinfezione del delimitatore non influiscano sui risultati del campionamento (per esempio, nel caso in cui il delimitatore fosse stato immerso in una soluzione disinfettante, è necessario assicurare che la soluzione disinfettante non possa spandere sull'area soggetta a campionamento – assicurare un tempo di contatto adeguato tra il disinfettante e il delimitatore). Se l'operatore impiega una scala, una pedana o un'altra attrezzatura per raggiungere le parti superiori della carcassa da campionare è necessario che presti la massima attenzione a non entrare in contatto con le attrezzature.
L'area compresa nel perimetro interno del delimitatore non deve venire a contatto con le mani dell'operatore né con alcun altro materiale diverso dalla spugnetta per campionamento. Strofinare la spugna esercitando una buona pressione (come se si dovesse detergere la superficie della carcassa da dei residui di sangue secco) sull'area delimitata dalla maschera sia in senso orizzontale che verticale (circa 10 volte in un senso e 10 nell'altro). L'intera superficie racchiusa all'interno del delimitatore deve essere interessata dal campionamento. La spugna non deve essere strofinata al di fuori dell'area delimitata. Se del caso, il delimitatore può essere parzialmente ruotato durante il prelievo con la spugna in modo da farlo aderire in ogni punto alla superficie della carcassa ed essere certi che la superficie delimitata sia effettivamente di 100 cm^2.

La spugna deve essere strofinata in successione su tutti i siti di campionamento identificati, a partire da quello meno contaminato verso quello che si ritiene maggiormente contaminato. In linea di massima si può stimare che la sequenza dei campionamenti può procedere dall'alto verso il basso della carcassa (dal quarto posteriore a quello anteriore). Deve essere impiegata una spugna per ogni carcassa oggetto di campionamento, sia per la numerazione della CBT e delle Enterobacteriaceae, sia per la ricerca di *Salmonella spp*.
L'assistente al prelievo può validamente aiutare nel contenere la mezzena durante il prelievo purché non entri in contatto direttamente o indirettamente con le aree soggette a campionamento.
Completate le attività di campionamento, riporre la spugna nella busta di plastica aggiungendo la rimanente soluzione peptonata tamponata sterile (25 ml in tutto). Sigillare il sacchetto e predisporre per l'invio al laboratorio dopo avere verificato la corretta identificazione del campione.

10. 4 Trasporto al laboratorio

I campioni devono essere analizzati nel più breve tempo possibile dal momento del prelievo e comunque entro 24 ore. Se i campioni devono essere inviati a un laboratorio esterno devono essere refrigerati – NON CONGELATI - a una temperatura compresa tra + 0° e + 4°C dal momento della

raccolta a quello dell'arrivo al laboratorio. I campioni non devono essere posti a contatto con le piastre eutettiche congelate (c.d. siberini) o con il ghiaccio impiegato per mantenere il campione alla temperatura prescritta durante il trasporto. I campioni inviati al laboratorio esterno devono essere accompagnati da un modulo contenente, oltre ai dati identificativi dello stabilimento, alla specie animale campionata, al responsabile del prelievo, la data e l'ora del campionamento.

I campioni devono essere analizzati entro le 24 ore dal campionamento.

Le modalità di invio dei campioni al laboratorio devono inoltre prevenire la possibilità di versamento del liquido di trasporto durante il tragitto.

Capo 11. Metodo per il campionamento non distruttivo delle carcasse di ungulati mediante l'impiego di tamponi secchi e umidi

11. 1 Materiali

- Carrello, tavolo o altro idoneo piano di appoggio;
- soluzione peptonata tamponata sterile 10 ml in provette da trasporto sterili;
- tamponi sterili per prelievi microbiologici (privi di sostanze inibenti);
- delimitatore sterile (monouso o riutilizzabile e sterilizzato);
- guanti sterili;
- scala, pedana, o altra attrezzatura necessaria al fine di permettere di raggiungere tutti i siti della carcassa da sottoporre a campionamento.

11.2 Preparazione del prelievo

Il prelievo deve essere eseguito dalla persona specificatamente incaricata e formata, così individuata nel manuale di autocontrollo dell'impresa che dovrebbe includere una lista delle verifiche da condurre prima dell'esecuzione del campionamento quanto a:

- disponibilità e adeguatezza dei materiali e delle attrezzature necessari per la raccolta, la preparazione e l'invio dei campioni (sapone e disinfettante per le mani, un piano di appoggio adeguato, guanti sterili, delimitatore, soluzione tampone sterile in provette da trasporto, tamponi sterili per campionamento, soluzione disinfettante o altri presidi per la disinfezione del delimitatore, etichette e quant'altro necessario per identificare il campione, ecc.);
- verifica della soluzione tampone sterile impiegata per la raccolta e la spedizione del campione per assenza di torbidità, flocculazioni, detriti o altre formazioni estranee;
- disponibilità del laboratorio a ricevere e processare i campioni nei tempi previsti (entro 24 ore massimo dal momento del prelievo, a condizione che il campione venga mantenuto refrigerato);
- procedura per garantire la scelta effettivamente casuale delle carcasse e delle mezzene da campionare (ogni carcassa e le due mezzene della carcassa devono avere la stessa probabilità di essere scelte. A tal fine possono essere impiegate tavole dei numeri casuali, programmi informatici generatori di numeri casuali o qualsiasi altro metodo che assicuri la completa casualità della scelta).

Predisporre l'attrezzatura necessaria sul piano di lavoro assicurandosi di non entrare in contatto con le superfici sterili prima di avere indossato i guanti. Lavare e disinfettare le mani e asciugarle con

carta a perdere prima di indossare i guanti stando attenti a non toccare la superficie esterna dei guanti. Se del caso farsi aiutare da una terza persona che proceda all'apertura della busta dei guanti e delle altre attrezzature sterili senza entrare in contatto con il contenuto. Assicurarsi che le maniche del camice o comunque gli indumenti non possano entrare in contatto al momento del prelievo e della sua preparazione con le superfici da campionare e/o con le attrezzature sterili.

Inumidire il primo tampone in 10 ml di diluente sterile. Assicurarsi che il tampone sia adeguatamente imbevuto senza che lo stesso presenti un eccesso di liquido.

11.3 Esecuzione del prelievo

Dopo avere identificato i siti di campionamento, delimitare la prima area di 100 cm^2 da sottoporre a prelievo mediante l'impiego della maschera che delimiti un'area quadrata di 10 cm di lato esercitando una pressione sufficiente a causare la procidenza del muscolo sottostante.
Possono essere impiegati delimitatori sterili monouso o reimpiegabili, in materiale lavabile e disinfettabile. In quest'ultimo caso deve essere garantito che le procedure di disinfezione del delimitatore non influiscano sui risultati del campionamento (per esempio, nel caso in cui il delimitatore fosse stato immerso in una soluzione disinfettante, è necessario assicurare che la soluzione disinfettante non possa spandere sull'area soggetta a campionamento – assicurare un tempo di contatto adeguato tra il disinfettante e il delimitatore). Se l'operatore impiega una scala, una pedana o un'altra attrezzatura per raggiungere le parti superiori della carcassa da campionare è necessario che presti la massima attenzione a non entrare in contatto con le attrezzature.
L'area compresa nel perimetro interno del delimitatore non deve venire a contatto con le mani dell'operatore né con alcun altro materiale diverso dal tampone per campionamento. Tamponare tutta l'area oggetto di prelievo esercitando una buona pressione (come se si dovesse detergere la superficie della carcassa da dei residui di sangue secco) avendo cura di ruotare il tampone in modo che tutta la superficie del tampone entri in contatto con la superficie da campionare. Il tampone deve essere strisciato sulla superficie da campionare orizzontalmente, verticalmente e in diagonale (circa 10 volte in ciascun senso). Il tampone non deve essere strofinato al di fuori dell'area delimitata. Se del caso, il delimitatore può essere parzialmente ruotato durante il prelievo in modo da farlo aderire in ogni punto alla superficie della carcassa ed essere certi che la superficie delimitata sia effettivamente di 100 cm^2.

Riporre quindi il tampone nella provetta contenete il diluente sterile, spezzando il manico in legno contro la parte del contenitore. Ripetere l'operazione precedentemente descritta impiegando un tampone perfettamente asciutto che deve essere strofinato sulla stessa superficie già sottoposta a campionamento con il tampone umido. Riporre anche il secondo tampone nella stessa provetta contenente il diluente nella quale è stata riposto il primo tampone.
Ripetere le operazioni di cui sopra per tutte le aree da campionare impiegando per ciascuna area un tampone inumidito e uno secco.

Completate le attività di campionamento, riporre i tamponi nelle rispettive provette in un sacchetto di plastica sul quale sia stata apposta una etichetta identificativa del campione. Sigillare il sacchetto e predisporre per l'invio al laboratorio dopo avere verificato la corretta identificazione del campione.

11.4 Trasporto al laboratorio

Per il trasporto dei campioni al laboratorio si rimanda alle modalità già descritte al paragrafo 10.4 del Capo 10 del presente documento.

Capo 12. Campionamento di alimenti per analisi per il controllo ufficiale

Il presente schema (Tabella 5) prende in considerazione il numero di aliquote, rimandando al Regolamento ed alle presenti linee di indirizzo il numero di unità campionarie da prelevare per ogni aliquota, salvo l'aliquota eventualmente necessaria per l'accertamento di deteriorabilità che è rappresentata da unica unità campionaria.

Tabella 5:

TIPOLOGIA CAMPIONAMENTO	N° ALIQUOTE	DESTINAZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Campionamento alimenti non deperibili **produttore e detentore stessa persona**	4 aliquote	1 consegnata al detentore 3 al laboratorio - 1 analisi 1° istanza - 1 per revisione analisi ISS - 1 a disposizione A.G.	Legge 283/62 art. 1 DPR 327/80 art. 5 – art.16- art. 19 D.lgs 271/89(cpp) art. 223 **comma 2** art. 230 (garanzie di difesa con comunicazione della data di revisione presso ISS)
Campionamento alimenti non deperibili **produttore diverso dal detentore**	5 aliquote	1 consegnata al detentore 4 al laboratorio - 1 analisi 1° istanza - 1 per revisione analisi ISS - 1 a disposizione produttore - 1 a disposizione A.G.	Legge 283/62 art. 1 DPR 327/80 art. 5 – art.16 – art. 19 D.lgs 271/89(ccp) art. 223 comma 2 art. 230
Campionamento alimenti deperibili scadenza inferiore a 90 giorni o aW >0,95 e pH >5,2 o aW >0,91 o pH>4,5 **produttore e detentore stessa persona**	4 aliquote + 1 aliquota in caso di dubbio di deteriorabilità ⇨	1 consegnata al detentore 3 al laboratorio - 1 per la prima analisi - 1 per la ripetizione di analisi presso lo stesso laboratorio - 1 a disposizione A.G. al laboratorio per accertamento deteriorabilità	D.lgs 123/93 art. 4 D.M. 16/12/93 art. 1 e 2 D.lgs 271/89(cpp) art. 223 **comma 2** art. 230 (garanzie di difesa con comunicazione al titolare dell'esercizio del giorno e ore della seconda analisi)
campionamento alimenti deperibili scadenza inferiore a 90 giorni o aW >0,95 e pH >5,2 o aW >0,91 o pH>4,5 **produttore diverso da detentore**	5 aliquote ***** + 1 aliquota in caso di dubbio di deteriorabilità ⇨	4 al laboratorio - 1 per la prima analisi - 1 per la ripetizione di analisi presso lo stesso laboratorio - 1***** a disposizione del produttore - 1 a disposizione della A. G. al laboratorio per accertamento deteriorabilità	D.lgs 123/93 art. 4 D.M. 16/12/93 art. 1 e 2 D.lgs 271/89(cpp) art. 223 **comma 2** art. 230 (garanzie di difesa con comunicazione al titolare dell'esercizio del giorno e ore della seconda analisi) ***** a garanzia del produttore, poiché diamo interpretazione che la sopra citata normativa vada ad integrare la Legge 283/62 art. 1 ed il DPR 327/80 art. 5 – art.16- art. 19 e non ad abrogarla
Campionamento di alimenti altamente deperibili, imminente scadenza o numero aliquote insufficiente	1 sola aliquota	consegnata al laboratorio	D.lgs 271/89(cpp) art. 223 **comma 1** art. 230 (garanzie di difesa con comunicazione al titolare dell'esercizio del giorno e ora dell'unica analisi)